

波動の性質・光の屈折・熱 まとめ・宿題プリント

波面・波線・水面波の屈折・全反射・見かけの深さ・光の性質・熱量の保存

共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟
2026 年 6 月 19 日 出題

提出情報

氏名		提出日	月 日
範囲	波面・波線, 波の反射・屈折, 全反射, 見かけの深さ, 光の散乱・分散・偏光, 熱量の保存	得点	/100
注意	図では, 文字より先に「線の意味」を見る。角度は法線から測る。波面と波線は必ず垂直に描く。		

本時のまとめ

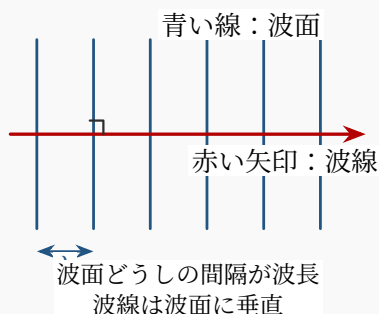
1. 波面・波線・反射・屈折

波の図では, 波面と波線を分けて見る。波面は同位相の点を結んだ線, 波線は波の進む向きを表す。高校物理の基本図では, 波面と波線は直角である。

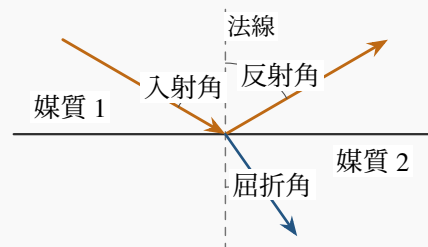
$$v = f\lambda$$

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

波面と波線



境界での反射と屈折

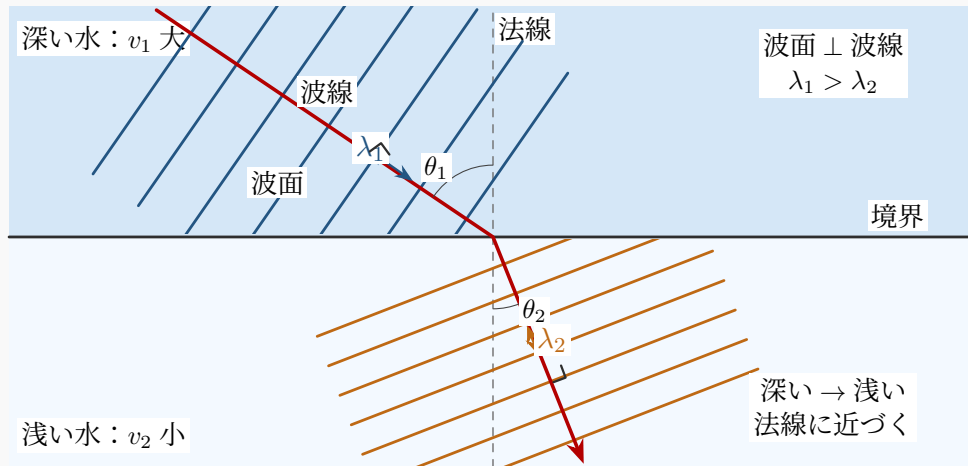


境界で変わるもの・変わらないもの

- 反射では, 入射角 = 反射角。どちらも法線から測る。
- 屈折では, 境界を越えても振動数 f は変わらない。速さ v と波長 λ が変わる。
- 速さが小さい側へ進むと, 波線は法線に近づく。速さが大きい側へ進むと, 法線から離れる。

2. 水面波の屈折：波面と波線を正しく描く

水面波では、深い水ほど速く、浅い水ほど遅い。深い水から浅い水へ進むと、波線は法線側へ曲がり、波長は短くなる。図では、深い側の波面間隔を広く、浅い側の波面間隔を狭く描く。



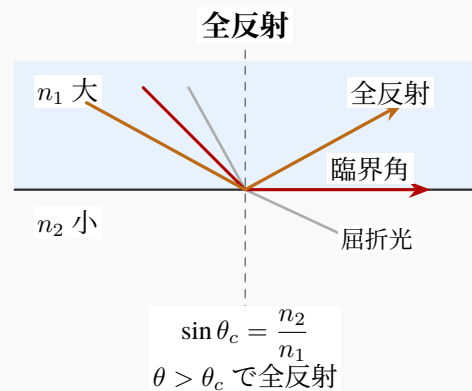
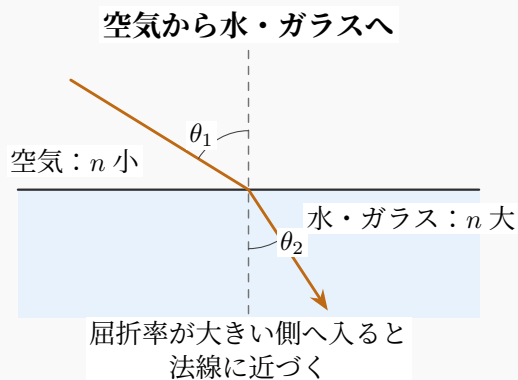
水面波の図を描く順番

- (1) 境界線と法線を描く。
- (2) 深い側から浅い側へ進むなら、屈折後の波線を法線に近づける。
- (3) 波面を波線に垂直に描く。浅い側では波面間隔を短くする。

3. 光の屈折と全反射

光では屈折率 $n = c/v$ を使う。屈折率が高いほど、光の速さは小さい。スネルの法則は次の形で覚える。

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$



全反射で必ず確認すること

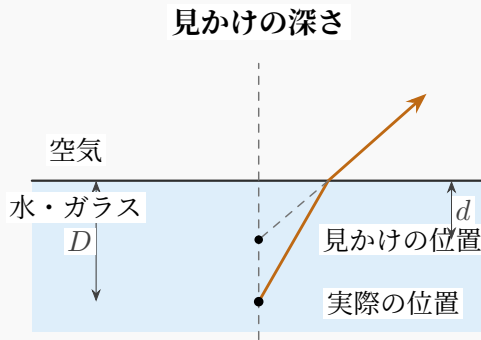
全反射は、屈折率の大きい媒質から小さい媒質へ光が進むときだけ起こる。逆向きでは起こらない。臨界角では屈折角が 90° になり、屈折光は境界面に沿って進む。

4. 見かけの深さと回折

見かけの深さ

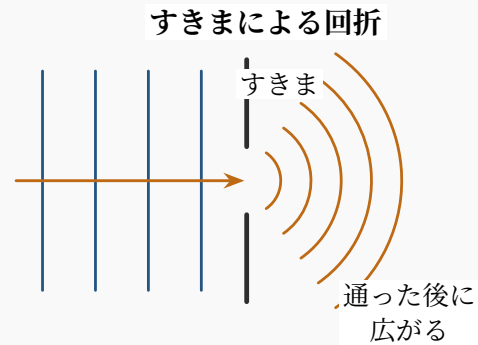
水中やガラス中の物体を空気中からほぼ真上に見ると、実際より浅く見える。目は「光がまっすぐ来た」と思い込むため、屈折した光を逆向きに延長した位置に物体があるように見える。

$$d = \frac{D}{n}$$



回折

波が障害物の後ろへ回り込んだり、すきまを通った後に広がったりする現象を回折という。すきまの幅が波長に近いほど、回折は目立つ。



5. 散乱・分散・偏光と熱量の保存

光の性質

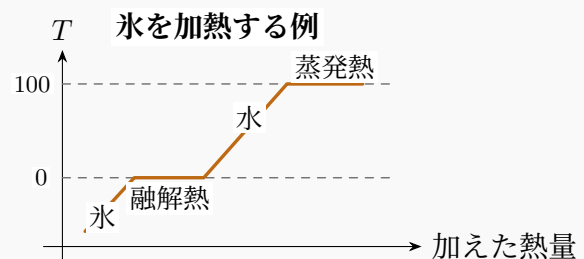
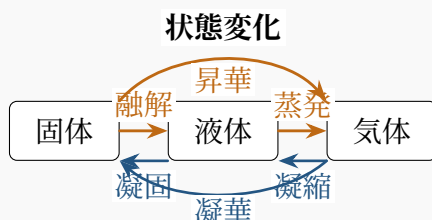
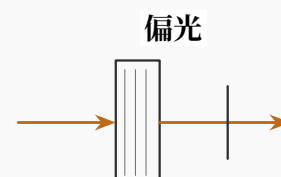
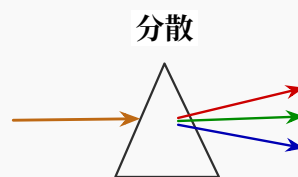
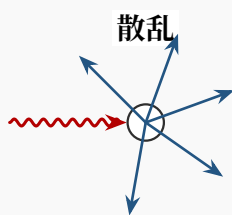
散乱	光が小さな粒子などに当たり、いろいろな向きに進む。波長の短い光ほど散乱されやすい。例：青空，夕焼け。
分散	色によって屈折率が少し違うため、白色光が色に分かれる。例：プリズム，虹。
偏光	横波である光の振動方向が、特定の向きにそろう。例：偏光板，偏光サングラス。

熱量の保存

温度変化では $Q = mc\Delta T$ ，状態変化では $Q = mL$ を使う。外部との熱の出入りがなければ、失った熱量と得た熱量が等しい。

$$Q = mc\Delta T$$

$$Q = mL$$



宿題

問 1 音の振動数・波長・音速

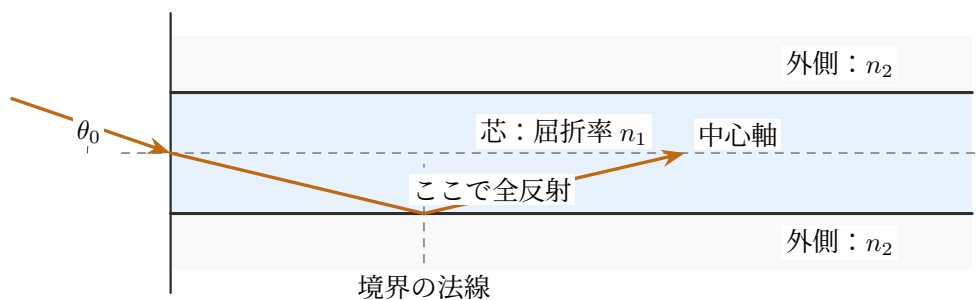
水とアルコールそれぞれの中で、同じ音源を用いて音を出す。音源そのものは同じなので、水中でもアルコール中でも振動数は同じである。また、アルコール中の音速は水中の音速の $\frac{4}{5}$ 倍であるとする。

- (1) アルコール中での振動数は、水中での振動数の何倍か求めよ。
- (2) アルコール中での波長は、水中での波長の何倍か求めよ。

問 2 光導波路と全反射

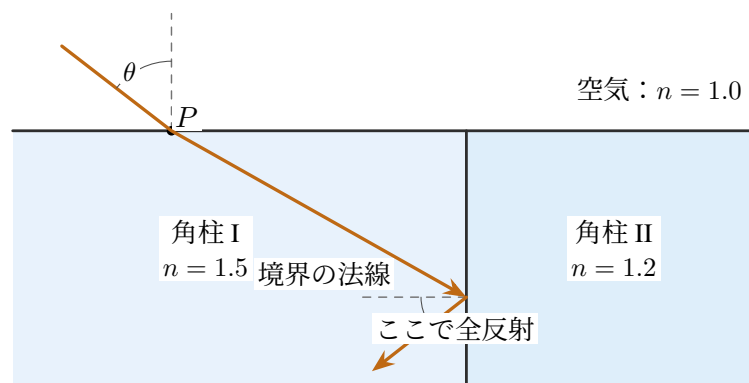
図のように、屈折率 n_1, n_2 (ただし $n_1 > n_2 > 1$) の物質からなる光導波路がある。空気中から屈折率 n_1 の端面に入射した光線が、屈折率 n_1 と n_2 の境界面で全反射する条件を考える。空気の屈折率を 1 とする。

入射光線と中心軸のなす角度の最大値を θ_0 とするとき、 $\sin \theta_0$ を n_1, n_2 を用いて表せ。



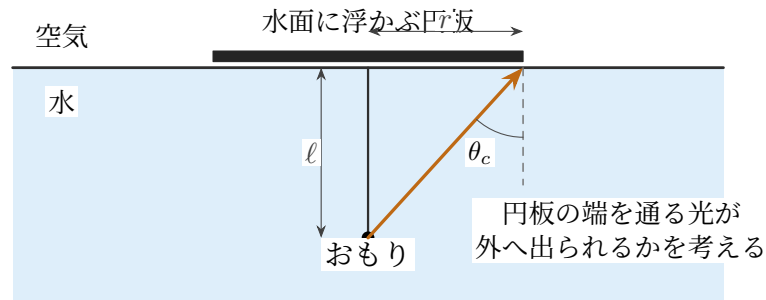
問 3 2つの角柱の境界での全反射

屈折率 1.5 の角柱 I と、屈折率 1.2 の角柱 II が接している。角柱 I の表面上の点 P に空気中から光線を入射させたところ、光は角柱 I を進み、角柱 I と角柱 II の境界面で全反射した。 P での入射角をさらに大きくすると、光の一部が角柱 II に進むようになった。角柱 I と角柱 II の境界面で全反射が起こる P での入射角の最大値を θ とする。空気の屈折率を 1.0 として、 $\sin \theta$ を求めよ。



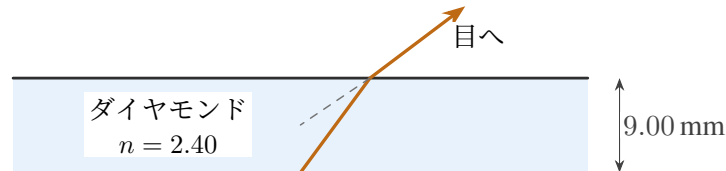
問 4 水面の円板と全反射

半径 r の薄い円板を水面に浮かべ、その中心から、ひもで小さなおもりを水中につるす。中心とおもりの距離を ℓ とする。 ℓ が小さいときは空気中からおもりは見えなかった。 ℓ を大きくしていくと、 ℓ_0 をこえたところで空気中からおもりが見えるようになった。水の空気に対する相対屈折率を n とする。 $\frac{\ell_0}{r}$ を n で表せ。



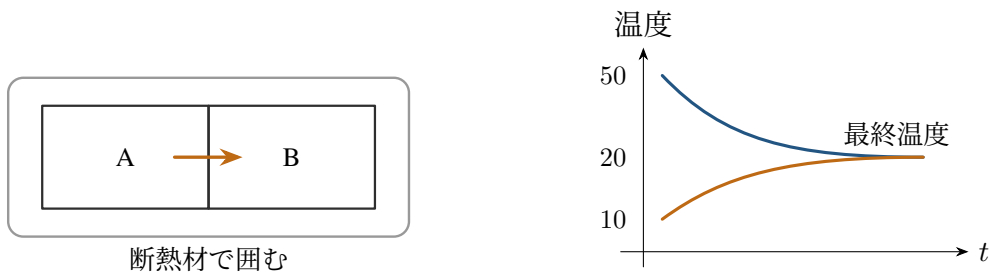
問 5 ダイヤモンドの見かけの厚さ

屈折率 2.40、厚さ 9.00 mm のダイヤモンドを真上から見ると、厚さは何 mm に見えるか求めよ。



問 6 熱容量の比

熱容量 C_A の物体 A と熱容量 C_B の物体 B を接触させ、断熱材で囲んだ。A は 50°C から 20°C へ下がり、B は 10°C から 20°C へ上がった。外部との熱の出入りはない。 $\frac{C_B}{C_A}$ を求めよ。



問 7 水と氷の熱量保存

20°C の水 200 g に、 -10°C の氷 100 g を入れた。十分時間がたった後、 0°C の水と氷になった。水の比熱を $4.2\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K})$ 、氷の比熱を $2.1\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K})$ 、氷の融解熱を $3.3 \times 10^2\text{J/g}$ とし、外部との熱の出入りはしないものとする。残った氷は何 g か求めよ。

